Çok Aşamalı Rassal Programlama ile Kampüs Ölçeğinde Temiz Elektriğe Geçiş İçin Dinamik Stratejik Planlama [1]

Emir Şener[a] Burak Kocuk[b] Tuğçe Yüksel[b]

Boğaziçi Üniversitesi[a]

Sabancı Üniversitesi[b]

2 Ekim 2024

[1]Bu araştırma, TÜBİTAK tarafından 222M243 proje numarası ile desteklenmiştir.

Genel Bakış

1. Giriş
2. Problem Modeli
3. Bilgisayısal Deneyler
4. Sonuç

Genel Bakış

1 Giriş

2 Problem Modeli

3 Bilgisayısal Deneyler

4 Sonuç

Konu ve Kapsam

- Son yıllarda, çevresel ve ekonomik nedenlerle fosil yakıtlardan temiz enerji teknolojilerine geçiş hızlanmıştır.

Konu ve Kapsam

- Son yıllarda, çevresel ve ekonomik nedenlerle fosil yakıtlardan temiz enerji teknolojilerine geçiş hızlanmıştır.
- Bu geçiş büyük yatırım maliyetleri nedeniyle uzun vadeli, gelecek nesil temiz enerji teknolojilerindeki teknik ve ekonomik ilerlemelerdeki belirsizlikler nedeniyle dinamik bir stratejik planı gerektirmektedir.

Konu ve Kapsam

- Son yıllarda, çevresel ve ekonomik nedenlerle fosil yakıtlardan temiz enerji teknolojilerine geçiş hızlanmıştır.
- Bu geçiş büyük yatırım maliyetleri nedeniyle uzun vadeli, gelecek nesil temiz enerji teknolojilerindeki teknik ve ekonomik ilerlemelerdeki belirsizlikler nedeniyle dinamik bir stratejik planı gerektirmektedir.
- **Projenin konusu**, geniş alana ve yüksek elektrik ihtiyacına sahip kurum veya kuruluşunların, temiz elektrik teknolojilerine geçişleri için dinamik stratejik planların oluşturulması ve optimize edilmesidir.

Konu ve Kapsam

- Son yıllarda, çevresel ve ekonomik nedenlerle fosil yakıtlardan temiz enerji teknolojilerine geçiş hızlanmıştır.
- Bu geçiş büyük yatırım maliyetleri nedeniyle uzun vadeli, gelecek nesil temiz enerji teknolojilerindeki teknik ve ekonomik ilerlemelerdeki belirsizlikler nedeniyle dinamik bir stratejik planı gerektirmektedir.
- **Projenin konusu**, geniş alana ve yüksek elektrik ihtiyacına sahip kurum veya kuruluşunların, temiz elektrik teknolojilerine geçişleri için dinamik stratejik planların oluşturulması ve optimize edilmesidir.
- Bu çalışma, Makine Değiştirme Problemi'nin altında çok aşamalı rassal programlama yaklaşımını kullanmaktadır.

Potansiyel Örnek

- Bir kampüsün elektrik ihtiyacını “kirli” teknolojilerden karşıladığını varsayalım.

Potansiyel Örnek

- Bir kampüsün elektrik ihtiyacını "kirli" teknolojilerden karşıladığını varsayalım.
- Ayrıca, maliyet ve verimlilik açısından hâlâ gelişmekte olan "temiz" alternatif elektrik teknolojilerinin bulunduğunu varsayalım.

Potansiyel Örnek

- Bir kampüsün elektrik ihtiyacını "kirli" teknolojilerden karşıladığını varsayalım.
- Ayrıca, maliyet ve verimlilik açısından hâlâ gelişmekte olan "temiz" alternatif elektrik teknolojilerinin bulunduğunu varsayalım.
- Alınabilecek kararlar nelerdir?
  1. "Kirli" teknolojinin kullanımına devam edilebilir.
  2. "Temiz" teknolojiye yakın zamanda geçiş yapılabilir.
  3. "Temiz" teknolojiye daha sonra geçiş yapılabilir.

Potansiyel Örnek

- Bir kampüsün elektrik ihtiyacını "kirli" teknolojilerden karşıladığını varsayalım.
- Ayrıca, maliyet ve verimlilik açısından hâlâ gelişmekte olan "temiz" alternatif elektrik teknolojilerinin bulunduğunu varsayalım.
- Alınabilecek kararlar nelerdir?
  1. "Kirli" teknolojinin kullanımına devam edilebilir.
  2. "Temiz" teknolojiye yakın zamanda geçiş yapılabilir.
  3. "Temiz" teknolojiye daha sonra geçiş yapılabilir.
- Çevresel kısıtların (örneğin emisyon sınırlaması) planlamaya etkileri nelerdir?

Potansiyel Örnek

- Bir kampüsün elektrik ihtiyacını "kirli" teknolojilerden karşıladığını varsayalım.
- Ayrıca, maliyet ve verimlilik açısından hâlâ gelişmekte olan "temiz" alternatif elektrik teknolojilerinin bulunduğunu varsayalım.
- Alınabilecek kararlar nelerdir?
  1. "Kirli" teknolojinin kullanımına devam edilebilir.
  2. "Temiz" teknolojiye yakın zamanda geçiş yapılabilir.
  3. "Temiz" teknolojiye daha sonra geçiş yapılabilir.
- Çevresel kısıtların (örneğin emisyon sınırlaması) planlamaya etkileri nelerdir?
- Teknolojilerdeki maliyet ve verimlilik gelişmelerinin rassal olmasının planlamaya etkileri nelerdir?

İlgili Literatür

- Teknolojik Gelişmeler Kapsamında Makine Değişimi Problemi üzerine zengin bir literatür bulunmaktadır.
  - Tekli - Çoklu Makine, Deterministik - Rassal, Sürekli - Kesikli Zaman

İlgili Literatür

- Teknolojik Gelişmeler Kapsamında Makine Değişimi Problemi üzerine zengin bir literatür bulunmaktadır.
  - Tekli - Çoklu Makine, Deterministik - Rassal, Sürekli - Kesikli Zaman
- Yerleşkelerde enerji geçişi ile ilgili literatür, son yıllarda gelişmiş olup yapıları gereği çok dönemlidir.
  - Kapasite artırma planlaması: Ahmed ve Sahinidis (2003); Huang ve Ahmed (2009); Zou vd. (2018); Singh vd. (2009); Rebennack (2016); Ioannou vd. (2019)
  - Stratejik enerji planlaması: Mavromatidis ve Petkov (2021); Tian vd. (2022); Lei vd. (2021); Cano vd. (2016)
- Kullanılan metodlar: Dinamik Programlama, Karma Tam Sayılı Lineer Programlama, Sezgisel Yöntemler, Çok Aşamalı Rassal Programlama, Ayrıştırma Yöntemleri

Özgün Değer

- Çalışmamız, literatürdeki diğer çalışmalardan ayrışarak, yeni nesil enerji teknolojilerinin verimliliklerindeki ve maliyetlerindeki rassal gelişimleri senaryolar ile modellemektedir.

Özgün Değer

- Çalışmamız, literatürdeki diğer çalışmalardan ayrışarak, yeni nesil enerji teknolojilerinin verimliliklerindeki ve maliyetlerindeki rassal gelişimleri senaryolar ile modellemektedir.
- Gelecek teknoloji gelişimi senaryolarını oluşturmak için, enerji teknolojilerindeki geçmiş maliyet ve verimlilik verilerinin zaman serileri kullanılmaktadır.

Özgün Değer

- Çalışmamız, literatürdeki diğer çalışmalardan ayrışarak, yeni nesil enerji teknolojilerinin verimliliklerindeki ve maliyetlerindeki rassal gelişimleri senaryolar ile modellemektedir.
- Gelecek teknoloji gelişimi senaryolarını oluşturmak için, enerji teknolojilerindeki geçmiş maliyet ve verimlilik verilerinin zaman serileri kullanılmaktadır.
- Geniş bir alana ve büyük enerji ihtiyacına sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, kampüs özelinde temiz enerji dönüşümünün dinamik stratejik planını elde etmek.

Genel Bakış

1 Giriş

2 Problem Modeli
- Planlama Çerçevesi
- Model Varsayımları
- Model Parametreleri
- Senaryo Ağacı
- Rassal Model Formülasyonu

3 Bilgisayısal Deneyler

4 Sonuç

Planlama Çerçevesi

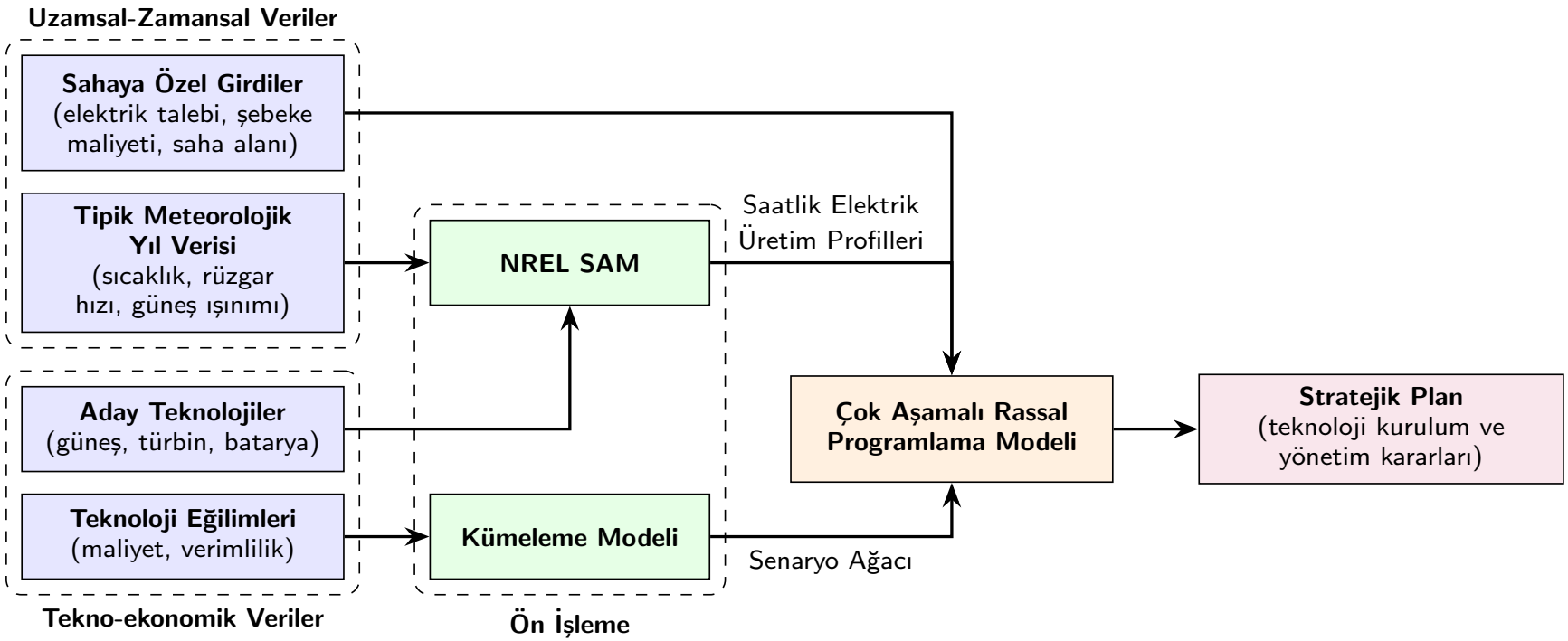


Figure: Önerilen Planlama Çerçevesinin Genel Görünümü

Problem Modeli - Model Varsayımları

- Teknolojik ilerlemelerin sadece aşamalar arasında gerçekleştiği varsayılmaktadır.

Problem Modeli - Model Varsayımları

- Teknolojik ilerlemelerin sadece aşamalar arasında gerçekleştiği varsayılmaktadır.
- Aşama = 5 Yıl, Periyot = Yıl, Alt periyot = Sezon

Problem Modeli - Model Varsayımları

- Teknolojik ilerlemelerin sadece aşamalar arasında gerçekleştiği varsayılmaktadır.
- Aşama = 5 Yıl, Periyot = Yıl, Alt periyot = Sezon
- Enerji teknolojilerinin, farklı boyutlarda ve özelliklerde aday versiyonları bulunmaktadır.

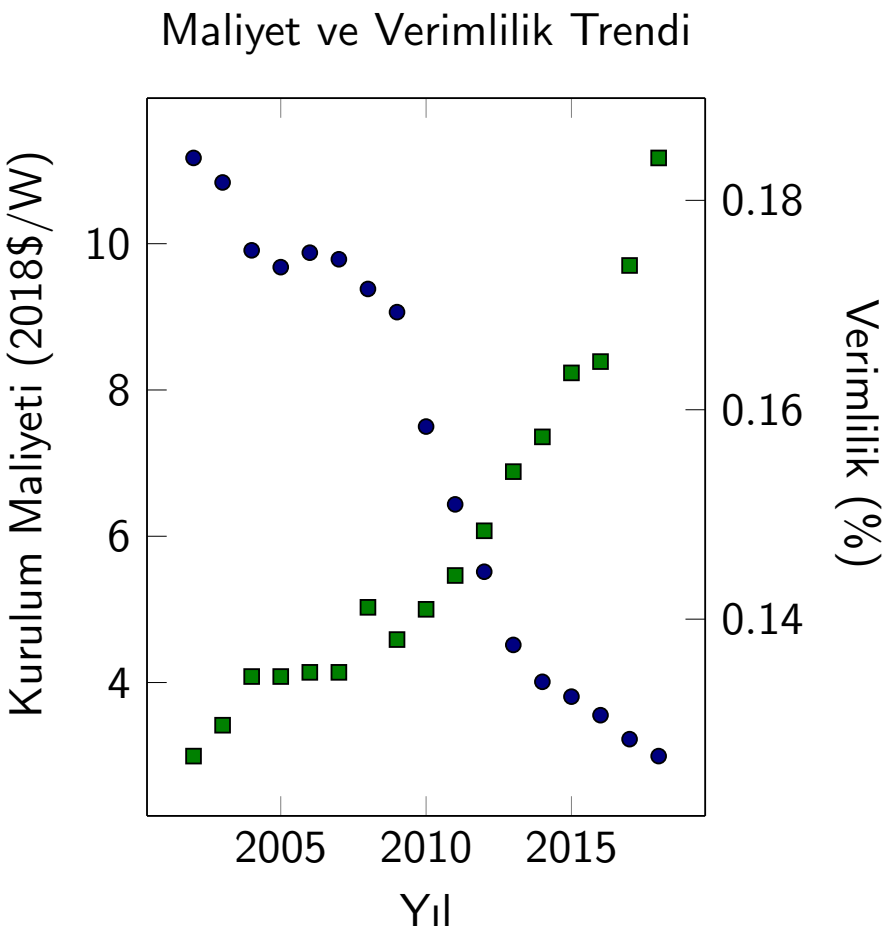
Problem Modeli - Model Varsayımları

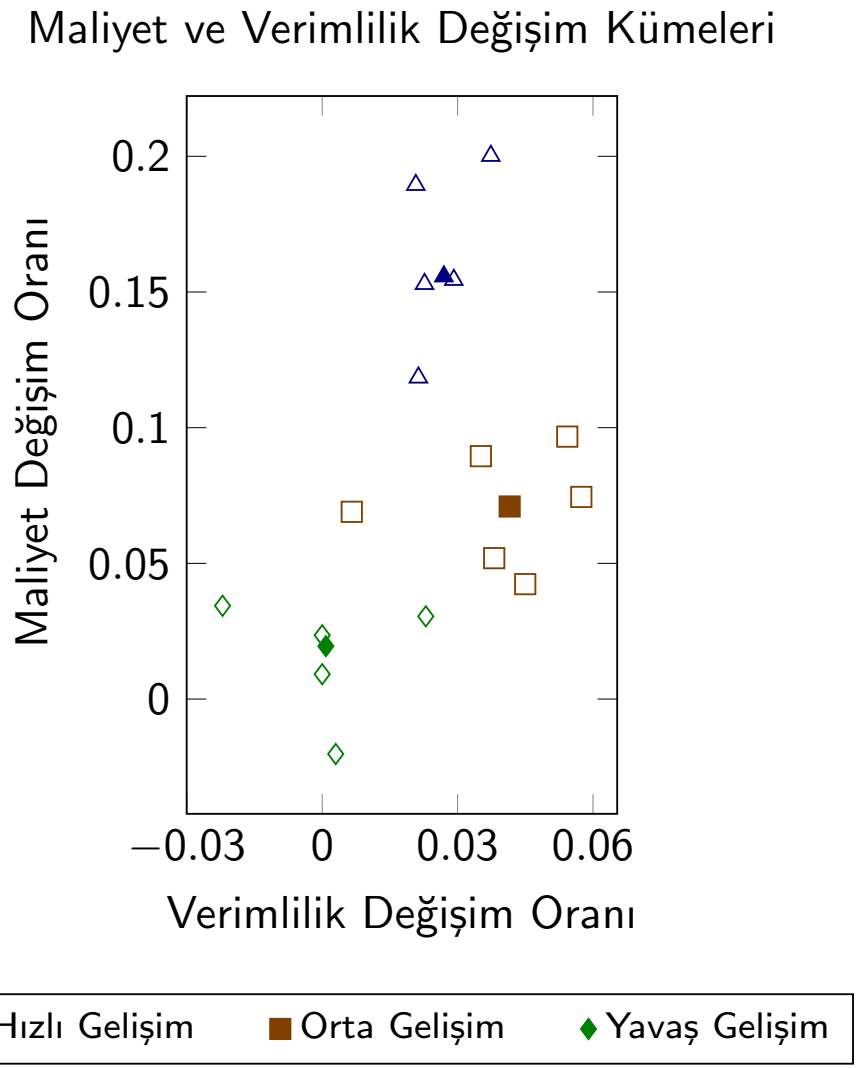
- Teknolojik ilerlemelerin sadece aşamalar arasında gerçekleştiği varsayılmaktadır.
- Aşama = 5 Yıl, Periyot = Yıl, Alt periyot = Sezon
- Enerji teknolojilerinin, farklı boyutlarda ve özelliklerde aday versiyonları bulunmaktadır.
- Hurda değerleri, Bozulma değerleri

Problem Modeli - Model Varsayımları

- Teknolojik ilerlemelerin sadece aşamalar arasında gerçekleştiği varsayılmaktadır.
- Aşama = 5 Yıl, Periyot = Yıl, Alt periyot = Sezon
- Enerji teknolojilerinin, farklı boyutlarda ve özelliklerde aday versiyonları bulunmaktadır.
- Hurda değerleri, Bozulma değerleri
- Planlama dönemi boyunca tüm maliyetler, sabit faiz faktörü kullanılarak bugünkü değerlerine indirgenir.

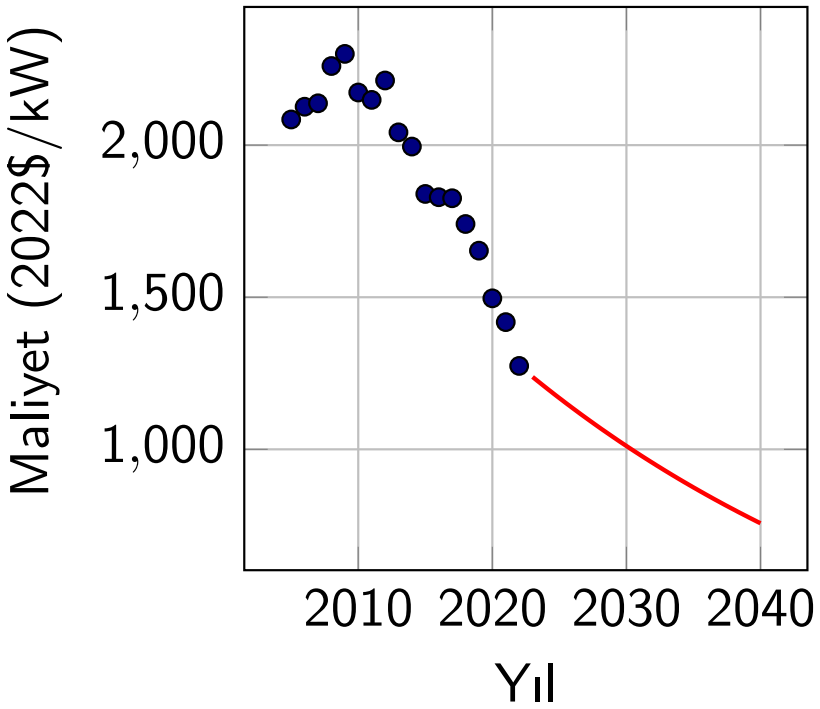
Problem Modeli - Güneş Enerji Teknolojisi



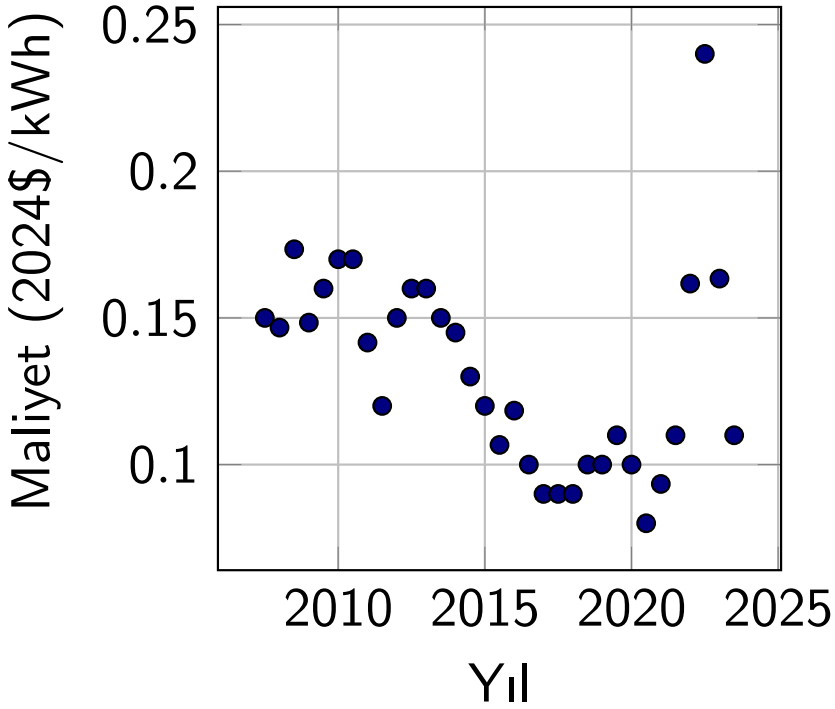


Problem Modeli - Rüzgar Enerji Teknolojisi ve Şebeke Elektriği Maliyetleri

Rüzgar Enerji Teknolojisi Maliyet Trendi

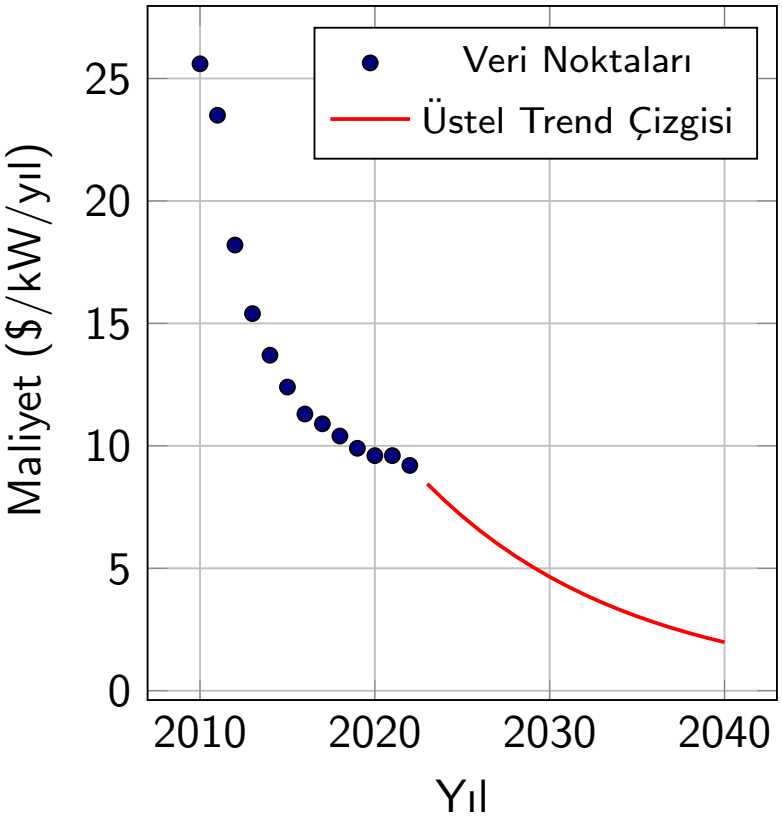


Şebeke Elektriği Maliyet Trendi

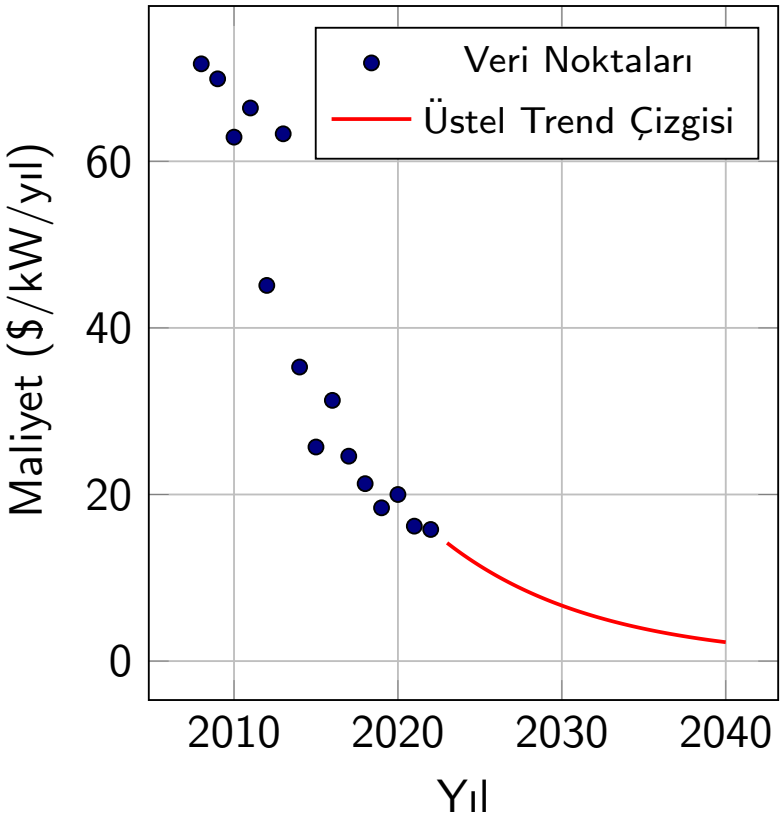


Problem Modeli - İşletme ve Bakım Maliyetleri

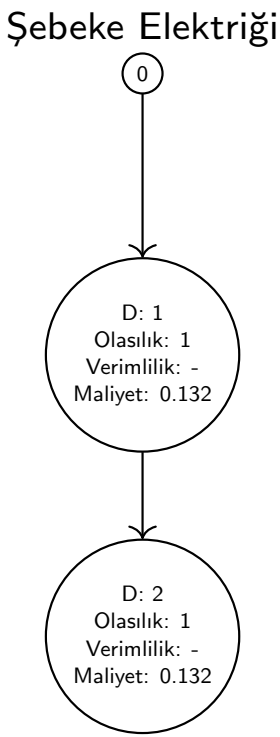
Güneş E. T. İşletme ve Bakım Maliyet Trendi



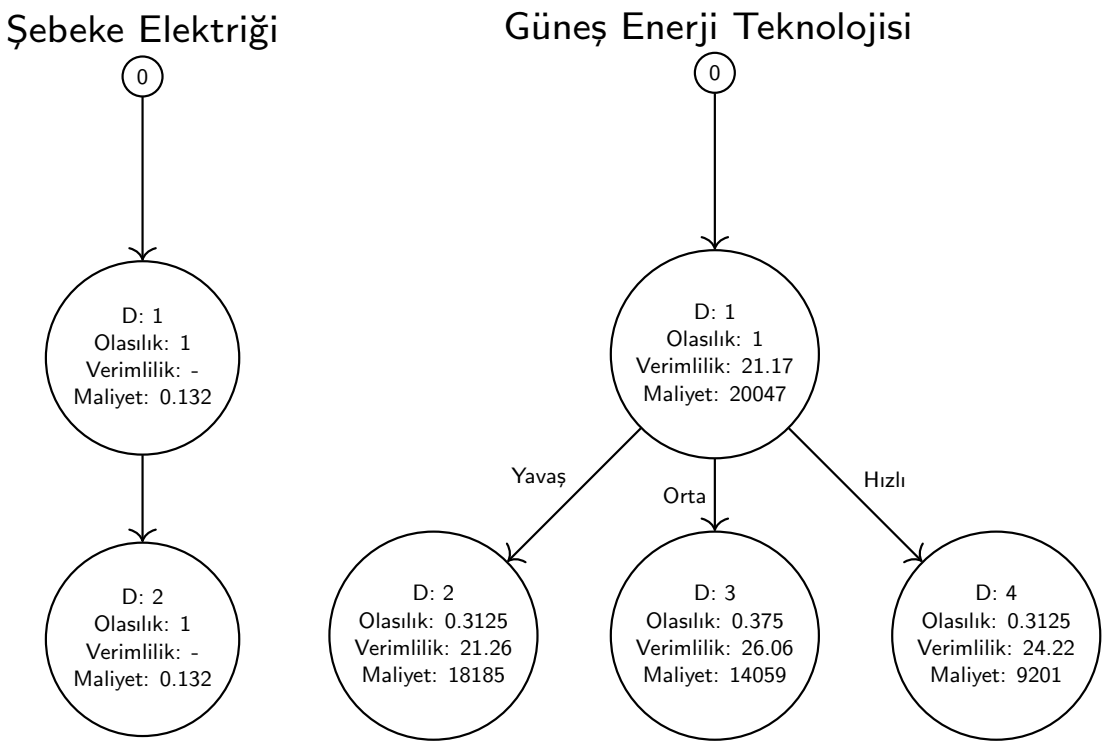
Rüzgar E. T. İşletme ve Bakım Maliyet Trendi



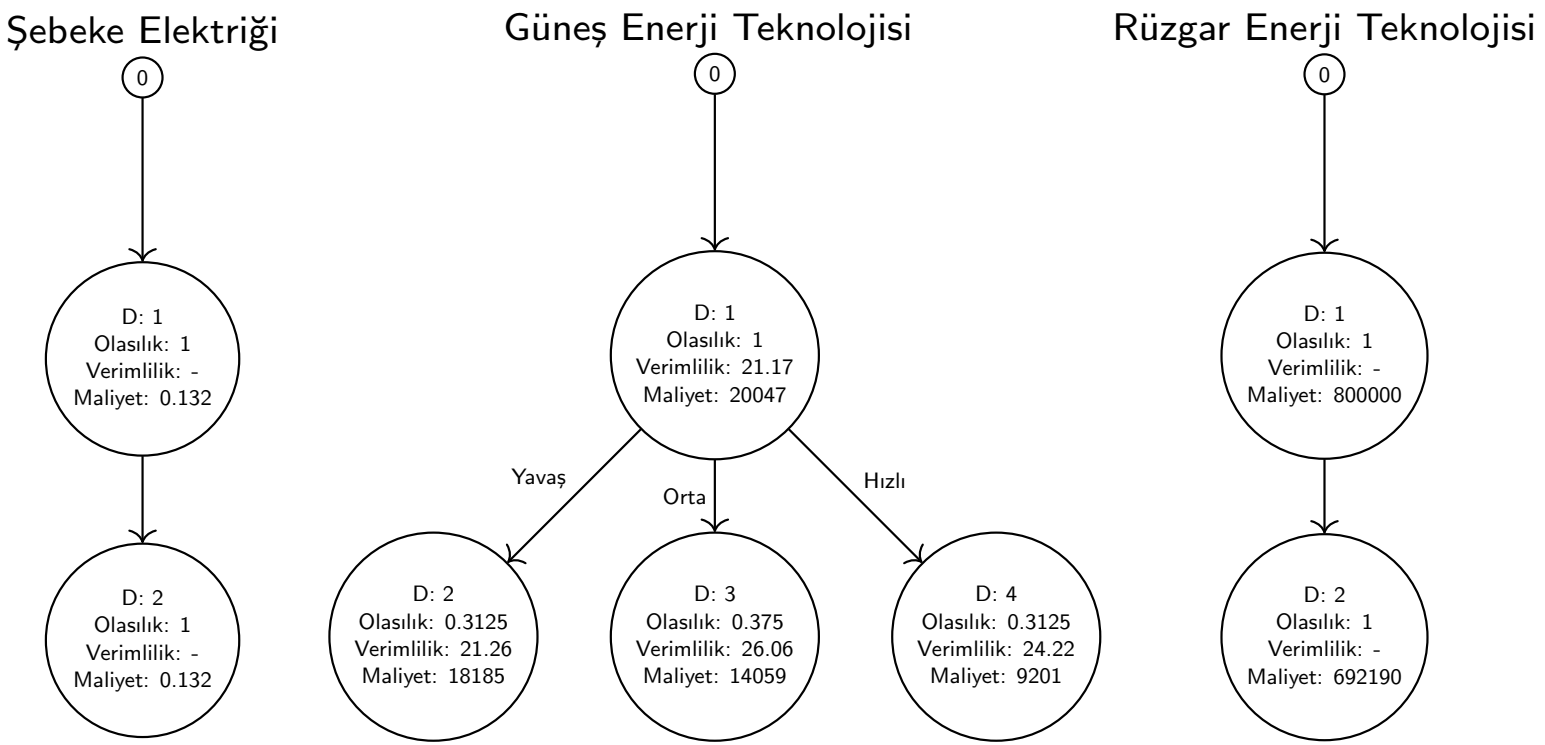
Problem Modeli - İki Aşamalı Teknoloji Ağaçları



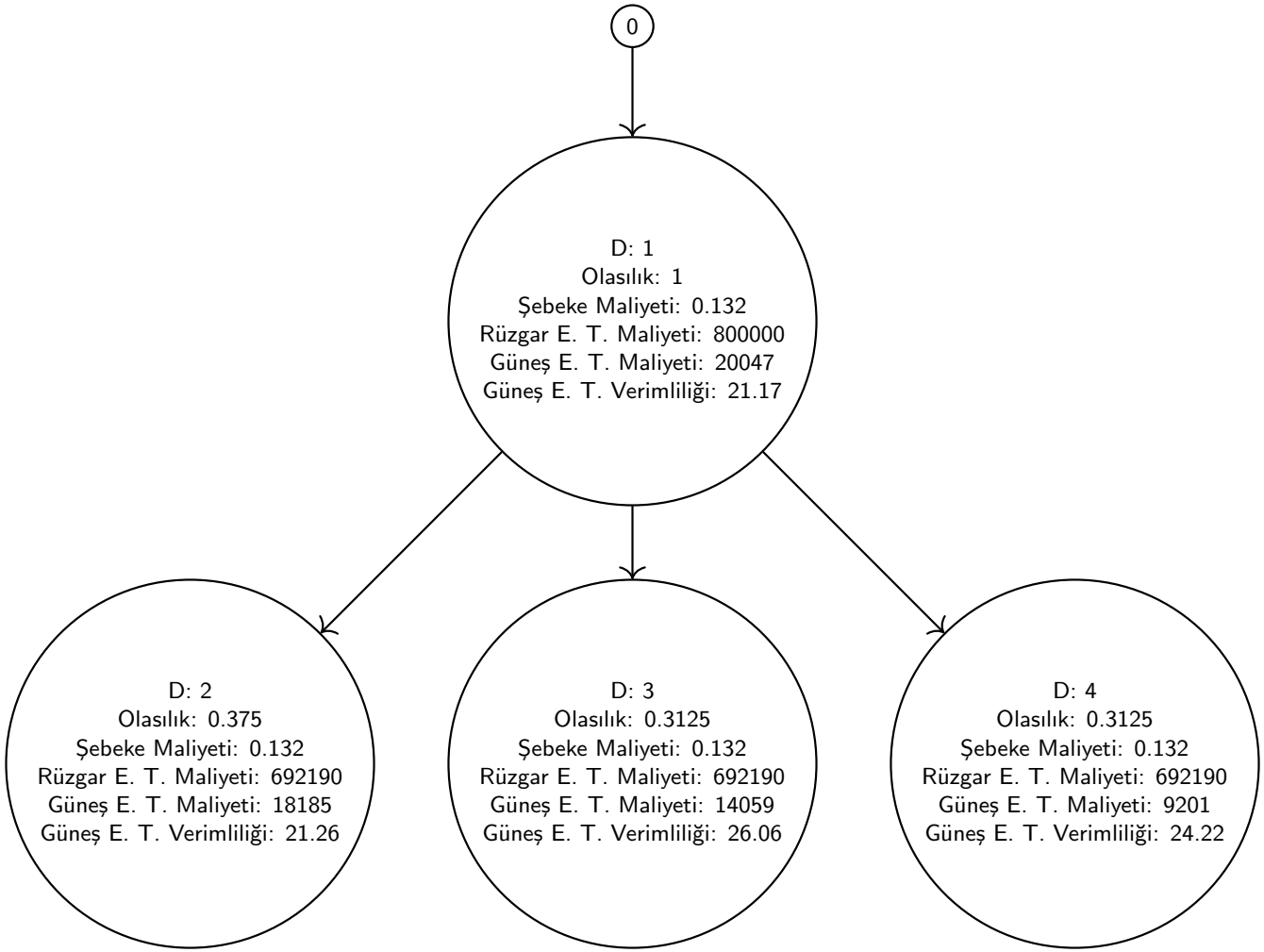
Problem Modeli - İki Aşamalı Teknoloji Ağaçları



Problem Modeli - İki Aşamalı Teknoloji Ağaçları



Problem Modeli - İki Aşamalı Senaryo Ağacı



Rassal Model Formülasyonu - Setler

$\mathcal{N}$	Düğüm kümesi, $\mathcal{N} = \{0, 1, \ldots, N\}$
$\mathcal{T}$	Planlama ufkundaki periyotların kümesi, $\mathcal{T} = \{0, 1, \ldots, T\}$
$\mathcal{T}_n$	n düğümünde bulunan periyotların kümesi
$\mathcal{T}_{[t')}$	Bütün t periyotları, öyle ki $t' \leq t$ ve $t' + \tau_{(u,t')} > t$
$\mathcal{T}_{(t']}$	Bütün t periyotları, öyle ki $t' < t$ ve $t' + \tau_{(u,t')} \geq t$
$\mathcal{T}_{[t']}$	Bütün t periyotları, öyle ki $t' \leq t$ ve $t' + \tau_{(u,t')} \geq t$
$\mathcal{Q}$	Bütün periyotlarda bulunan alt periyotların kümesi
$\mathcal{J}$	Temiz enerji teknolojileri kümesi
$\mathcal{H}$	Konvansiyonel enerji teknolojileri kümesi
$\mathcal{R}$	Enerji kategorileri kümesi
$\mathcal{K}_u$	u enerji teknolojisi versiyonları kümesi

Rassal Model Formülasyonu - Parametreler

π_n	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün olasılığı
$\mu_{(n,t),t'}$	$t \in \mathcal{T}_n$ periyodunun $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}$ periyodundaki düğüm atası
β_{nominal}	Periyotlara uygulanan nominal faiz oranı
ζ	Periyotlara uygulanan enflasyon oranı
$\beta_{\text{gerçek}}$	$\beta_{\text{gerçek}} = \frac{1+\beta_{\text{nominal}}}{1+\zeta} - 1$ formulü ile hesaplanan gerçek faiz oranı
β	$\beta = \frac{1}{1+\beta_{\text{real}}}$ formulü ile hesaplanan faiz faktörü
$\alpha^{+}_{(j,k,t),n}$	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t \in \mathcal{T}_n$ periyodunda $j \in \mathcal{J}$ teknolojisinin $k \in \mathcal{K}_j$ versiyonunun satın alım maliyeti
$\alpha_{(u,k,t),t',q,n}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunda alınan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{H}$ enerji teknolojisinin $k \in \mathcal{K}_u$ versiyonunun, $n \in \mathcal{N}$ düğümündeki $t' \in \mathcal{T}_n$ periyodunun $q \in \mathcal{Q}$ alt periyodundaki operasyonel ve bakım maliyeti
$\alpha^{-}_{(j,k,t),t',n}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunda alınan $j \in \mathcal{J}$ tipi enerji teknolojisinin, $k \in \mathcal{K}_j$ versiyonunun $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ periyodundaki hurdaya ayrılma değeri
$\delta_{t,r,q}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunun $q \in \mathcal{Q}$ alt periyodunda $r \in \mathcal{R}$ enerji kategorisinde talep edilen enerji miktarı
$\Gamma_{(u,k,t),t',r,q,n}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunda alınan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{H}$ enerji teknolojisinin $k \in \mathcal{K}_u$ versiyonunu tarafından $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ periyodunun $q \in \mathcal{Q}$ alt periyodunda $r \in \mathcal{R}$ enerji kategorisinde üretilen enerji miktarı
$\epsilon_{(h,t)}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunda $h \in \mathcal{H}$ enerji teknolojisi tarafından salınan emisyon miktarı
η_t	$t \in \mathcal{T}$ periyodu için izin verilen maksimum emisyon miktarı
θ_t	$t \in \mathcal{T}$ periyodundaki kullanılabilir bütçe miktarı
$\tau_{(u,t)}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunda alınmış $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{H}$ enerji teknolojisinin ömrü
$\phi_{j,k}$	Başlangıçta bulunan $j \in \mathcal{J}$ tipi teknolojinin $k \in \mathcal{K}_j$ versiyonunun sayısı

Rassal Model Formülasyonu - Karar Değişkenleri

$v^{+}_{(j,k,t),n}$	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t \in \mathcal{T}_n$ periyodunda, $j \in \mathcal{J}$ enerji teknolojisinin $k \in \mathcal{K}_j$ versiyonundan satın alınma sayısı.
$v_{(j,k,t),t',n}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunda satın alınan, $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ periyodunda kullanılabilir olan $j \in \mathcal{J}$ enerji teknolojisinin $k \in \mathcal{K}_j$ versiyonu sayısı, öyle ki $t \leq t' < t + \tau_{(j,t)}$.
$v'_{(u,k,t),t',q,n}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunda alınmış olup $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ periyodunun $q \in \mathcal{Q}$ alt periyodunda kullanılan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{H}$ enerji teknolojisinin $k \in \mathcal{K}_u$ versiyonu sayısı, öyle ki $t \leq t' < t + \tau_{(u,t)}$.
$v^{-}_{(j,k,t),t',n}$	$t \in \mathcal{T}$ periyodunda alınan ve $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ periyodunda hurdaya ayrılan $j \in \mathcal{J}$ enerji teknolojisinin $k \in \mathcal{K}_j$ versiyonu sayısı, öyle ki $t \leq t' \leq t + \tau_{(j,t)}$.

Rassal Model Formülasyonu - Amaç Fonksiyonu

$$\text{enk.} \sum_{n=1}^{N} \pi_n \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}_j} \left(\sum_{t \in \mathcal{T}_n} \beta^{(t-1)} \alpha^{+}_{(j,k,t),n} v^{+}_{(j,k,t),n} - \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{t' \in \mathcal{T}_{(t]} \cap \mathcal{T}_n} \beta^{(t'-1)} \alpha^{-}_{(j,k,t),t',n} v^{-}_{(j,k,t),t',n} \right)$$

$$+ \sum_{n=1}^{N} \pi_n \sum_{u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{H}} \sum_{k \in \mathcal{K}_u} \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{t' \in \mathcal{T}_{[t)} \cap \mathcal{T}_n} \sum_{q \in \mathcal{Q}} \beta^{(t'-1)} \alpha_{(u,k,t),t',q,n} v'_{(u,k,t),t',q,n}$$

Rassal Model Formülasyonu - Kısıtlar

$$\sum_{u\in\mathcal{J}\cup\mathcal{H}}\sum_{k\in\mathcal{K}_u}\sum_{t=t'+1-\tau_{(u,t)}}^{t'} \Gamma_{(u,k,t),t',r,q,n}\ v'_{(u,k,t),t',q,n} \geq \delta_{t',r,q} \qquad \text{(talep)}$$

$$v_{(j,k,t),t',n} = v^{+}_{(j,k,t),\mu_{(n,t'),t}} - \sum_{t''=t}^{t'} v^{-}_{(j,k,t),t'',\mu_{(n,t'),t''}} \qquad \text{(denge)}$$

$$v'_{(j,k,t),t',q,n} \leq v_{(j,k,t),t',n} \qquad \text{(mantıksal)}$$

$$v_{(j,k,0),0,0} = \phi_{j,k} \qquad \text{(başlangıç)}$$

$$v^{-}_{(j,k,t),t,n} = 0 \qquad \text{(mantıksal)}$$

$$\sum_{h\in\mathcal{H}}\sum_{q\in\mathcal{Q}} \epsilon_{(h,t)}\ v'_{(h,k,t),t,q,n} \leq \eta_t \qquad \text{(emisyon)}$$

$$\sum_{j\in\mathcal{J}} \alpha^{+}_{(j,k,t),n}\ v^{+}_{(j,k,t),n} \leq \theta_t \qquad \text{(bütçe)}$$

$v^{+}_{(j,k,t),n}, v^{-}_{(j,k,t),t',n} \in \mathbb{Z}_+,\ v'_{(u,k,t),t',q,n}, v_{(j,k,t),t',n} \in \mathbb{R}_+$ (tanım kümeleri ve üst sınırlar)

$M^{+}_{j,k,t,n} \geq v^{+}_{(j,k,t),n},\ M_{j,k,t,t',n} \geq v_{(j,k,t),t',n},\ M_{h,k,t,t,n} \geq v'_{(h,k,t),t,q,n},\ M^{-}_{j,k,t,t',n} \geq v^{-}_{(j,k,t),t',n}$

Genel Bakış

1 Giriş

2 Problem Modeli

3 Bilgisayısal Deneyler
- Ortam
- Model Çıktıları

4 Sonuç

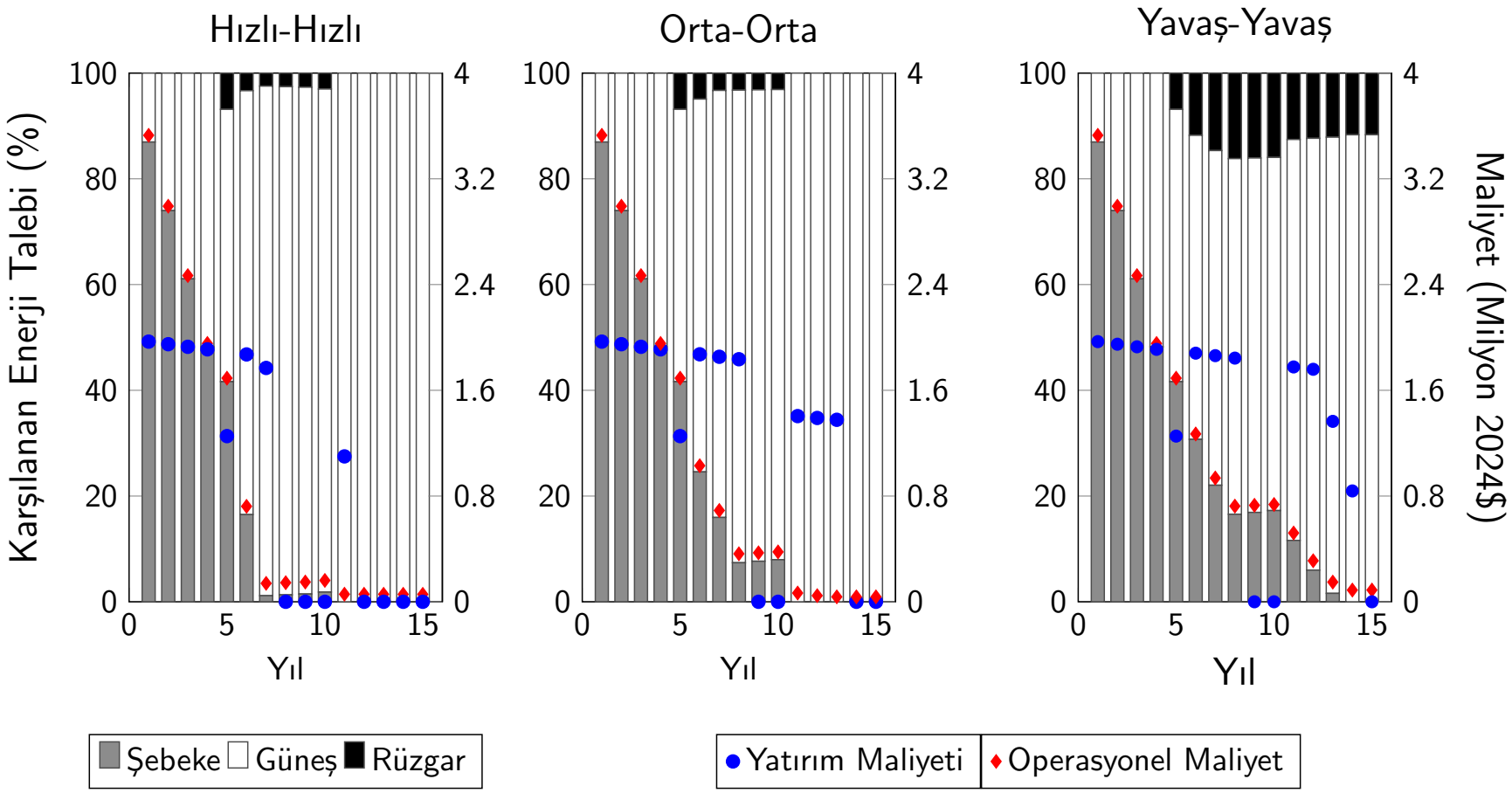
Bilgisayar ve Program Ortamı

- 64 bitlik iş istasyonunda, iki Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU (2.40GHz) işlemci (64 GB RAM) kullanıyoruz ve Python programlama dili (sürüm 3.11.5) ile çalışıyoruz.

Bilgisayar ve Program Ortamı

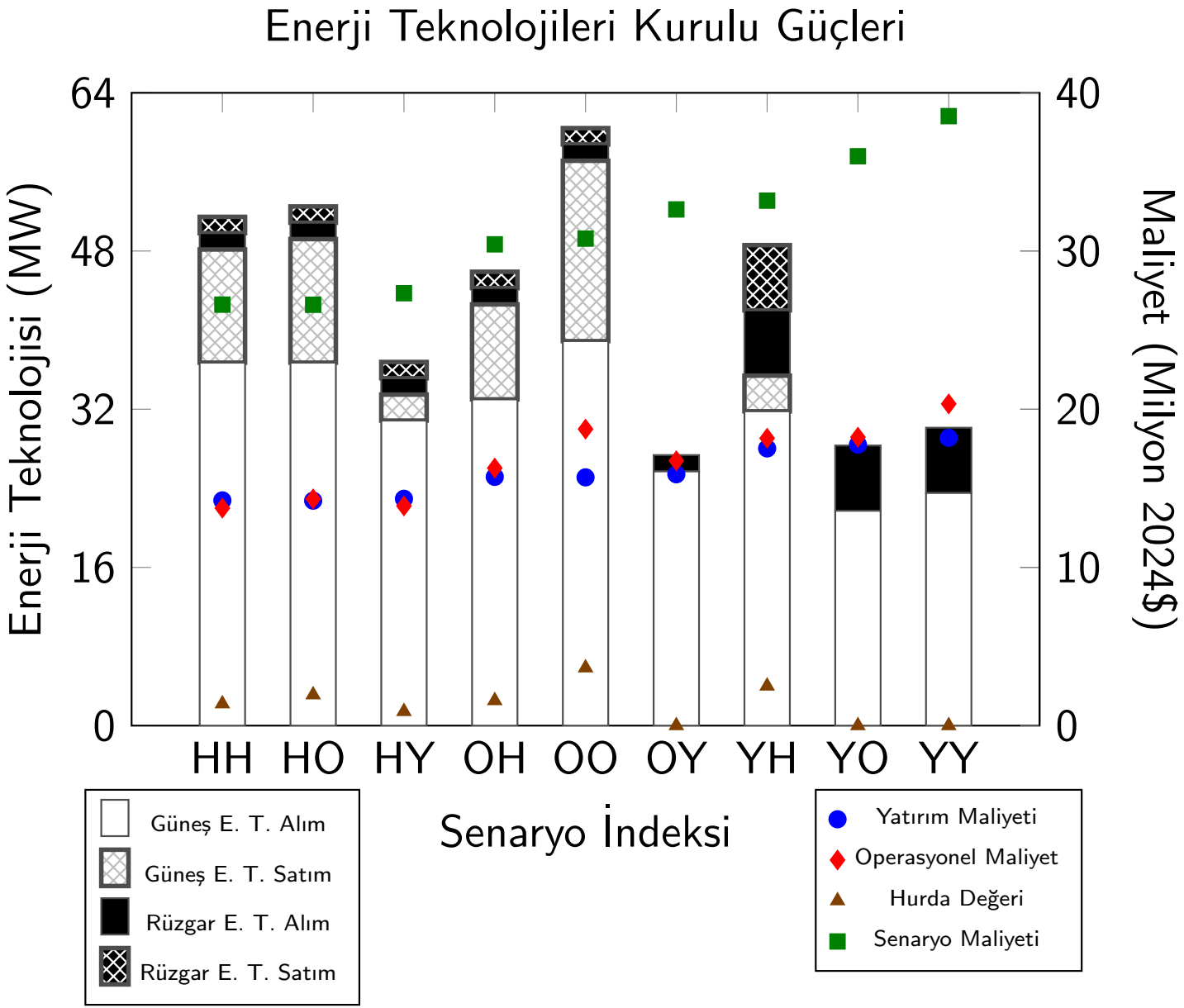
- 64 bitlik iş istasyonunda, iki Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU (2.40GHz) işlemci (64 GB RAM) kullanıyoruz ve Python programlama dili (sürüm 3.11.5) ile çalışıyoruz.
- Karma Tam Sayılı Doğrusal Programlama problemlerini çözmek için Gurobi 11'i varsayılan ayarlarla kullanıyoruz.

Çıktılar



Güneş enerji teknolojisindeki gelişimler; hızlı, orta ve yavaş olmak üzere üç kümeye ayrılmıştır.

Çıktılar


Enerji Teknolojileri Kurulu Güçleri
Enerji Teknolojisi (MW)
Maliyet (Milyon 2024$)
64
48
32
16
0
40
30
20
10
0
HH HO HY OH OO OY YH YO YY
Senaryo İndeksi
Güneş E. T. Alım
Güneş E. T. Satım
Rüzgar E. T. Alım
Rüzgar E. T. Satım
Yatırım Maliyeti
Operasyonel Maliyet
Hurda Değeri
Senaryo Maliyeti

Genel Bakış

1 Giriş

2 Problem Modeli

3 Bilgisayısal Deneyler

4 Sonuç

Gelecek Çalışmalar

- Elektrik enerjisi ihtiyacının yanı sıra ısıl enerji ihtiyacının da modele eklenmesi.
- Konsantre güneş enerji teknolojisi gibi daha fazla enerji teknolojisinin modele eklenmesi.
- Batarya teknolojilerinin de depolama amacıyla modele eklenmesi.
- Kampüste üretilen enerjinin dışarıya satılabilirliğinin modele eklenmesi.
- Enerji teknolojilerinin ODTÜ'nin kampüsüne kurulumlarıyla ilgili fiziksel alan kısıtlarının modele eklenmesi.

Dinlediğiniz için teşekkürler

İletişim: ahmet.sener@std.bogazici.edu.tr

Back-up Slides

Rassal Model Formülasyonu - Üst Sınırlar

$M^{+}_{j,k,t,n}$	$\left\lceil \max_{j\in\mathcal{J},k\in\mathcal{K}_j,t\in\mathcal{T}_n,n\in\mathcal{N}} \left\{ \frac{\delta_{t',r,q}}{\Gamma_{(j,k,t),t',r,q,n'}}, t' \in \mathcal{T}_{[t)} \cap \mathcal{T}_{n'}, \forall n', \forall q, \forall r \right\} \right\rceil$
$M_{u,k,t,t',n}$	$\left\lceil \max_{u\in\mathcal{J}\cup\mathcal{H},k\in\mathcal{K}_u,t\in\mathcal{T},t'\in\mathcal{T}_{[t)}\cap\mathcal{T}_n,n\in\mathcal{N}} \left\{ \frac{\delta_{t'',r,q}}{\Gamma_{(u,k,t),t'',r,q,n'}}, t'' \in \mathcal{T}_{[t)} \cap \mathcal{T}_{n'}, \forall n', \forall q, \forall r \right\} \right\rceil$
$M^{-}_{j,k,t,t',n}$	$\left\lceil \max_{j\in\mathcal{J},k\in\mathcal{K}_j,t\in\mathcal{T},t'\in\mathcal{T}_{[t]}\cap\mathcal{T}_n,n\in\mathcal{N}} \left\{ \frac{\delta_{t'',r,q}}{\Gamma_{(j,k,t),t'',r,q,n'}}, t'' \in \mathcal{T}_{[t)} \cap \mathcal{T}_{n'}, \forall n', \forall q, \forall r \right\} \right\rceil$

Yeni Nesil Enerji Teknolojilerine Geçişte Çalışma Başlıkları

- **Yeni Nesil Enerji Üretim Teknolojilerine Geçiş**
  - Rüzgar enerjisi, Güneş enerjisi, Jeotermal enerji
- **Enerji Depolama ve Şebeke Entegrasyonu**
  - Batarya teknolojileri, Elektrik şebekesi yönetimi, Hidrojen depolama
- **Sektörel Dönüşüm**
  - Ulaşım sektörü, Tarım ve gıda sektörü, Sanayi ve imalat sektörü
- **Enerji Verimliliği**
  - Binalarda enerji verimliliği, Endüstriyel verimlilik
- **Politika ve Teşvikler**
  - Yenilenebilir enerji teşvikleri, Yasal düzenlemeler

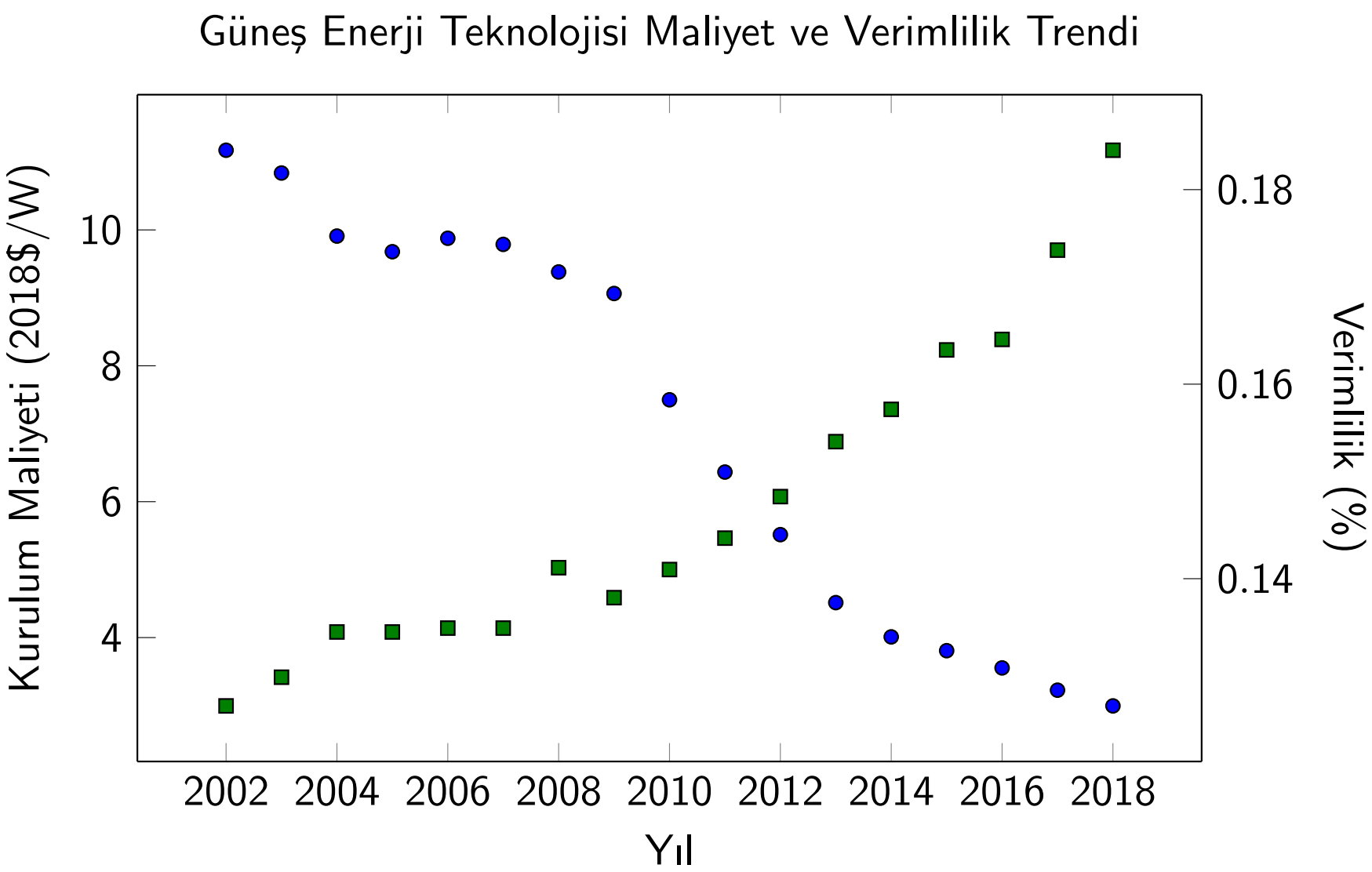
Deney Sonuçları

A	P	S	D	Düğüm Sayısı	Karar Değişkeni Sayısı	Kısıt Sayısı	Optimizasyon süresi (s)
2	4	3	2	4	5471	6777	0.719
2	4	3	3	5	7639	9446	1.627
2	4	4	2	4	6534	7864	1.191
2	4	4	3	5	9126	10965	1.477
2	5	3	2	4	8042	9912	0.550
2	5	3	3	5	11277	13878	1.901
2	5	4	2	4	9612	11512	1.434
2	5	4	3	5	13482	16123	2.309
3	4	3	2	8	18623	22827	2.985
3	4	3	3	14	37231	45560	33.004
3	4	4	2	8	22278	26538	6.629
3	4	4	3	14	44550	52983	12.721
3	5	3	2	8	27982	34174	3.890
3	5	3	3	14	56142	68469	14.422
3	5	4	2	8	33492	39754	10.015
3	5	4	3	14	67212	79669	144.378

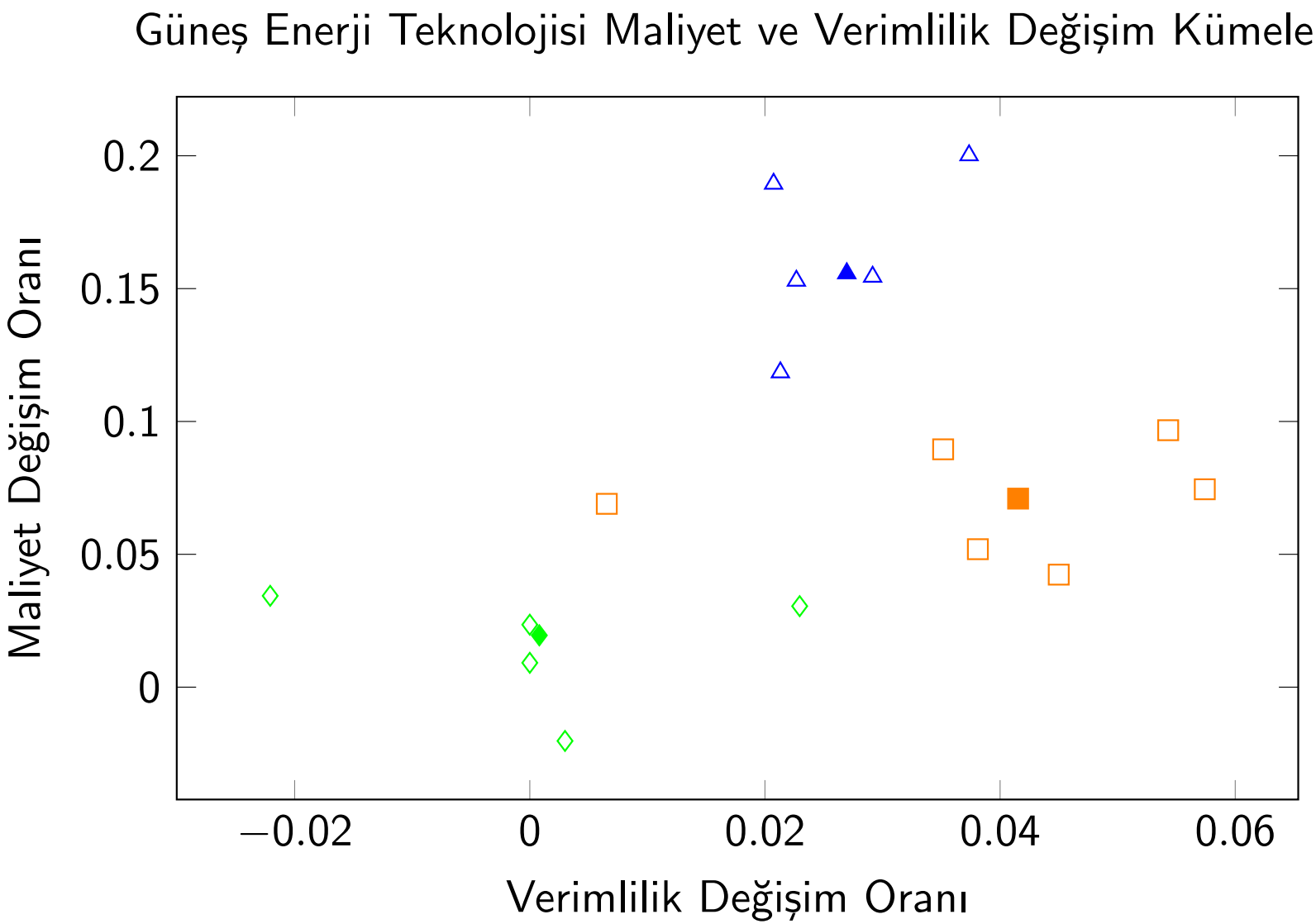
Problem Modeli - Senaryo Ağacı

- Teknoloji gelişimlerindeki rassallık, çok aşamalı modele senaryolar ile dahil edilmiştir.
- Planlama ufku içerisindeki ardışık periyotlar, aşamalarla kümelendirilmiştir.
- Aşama 0, sahip olunan teknolojilerin tanımlanması içindir.
  - Sadece 0. düğümü ve 0. periyodu içerir.
  - Herhangi bir karar alınmaz.
- Aşama 1, teknolojilerin başlangıçtaki durumunu temsil eder.
  - Sadece 1. düğümü içerir.
  - Aşama 1'in periyotları, mevcut teknolojilerin başlangıçtaki maliyet ve verimlilik değerlerini barındırır.
- Aşama 2'den itibaren her aşama birden fazla düğüm içerir.
  - Her bir senaryo düğümü, o aşamadaki farklı teknoloji düğümlerinin kombinasyonu ile oluşturulur.
  - Her senaryo düğümünün olasılığı bulunur ve teknolojilerin maliyet ve verimlilik parametrelerini içerir.

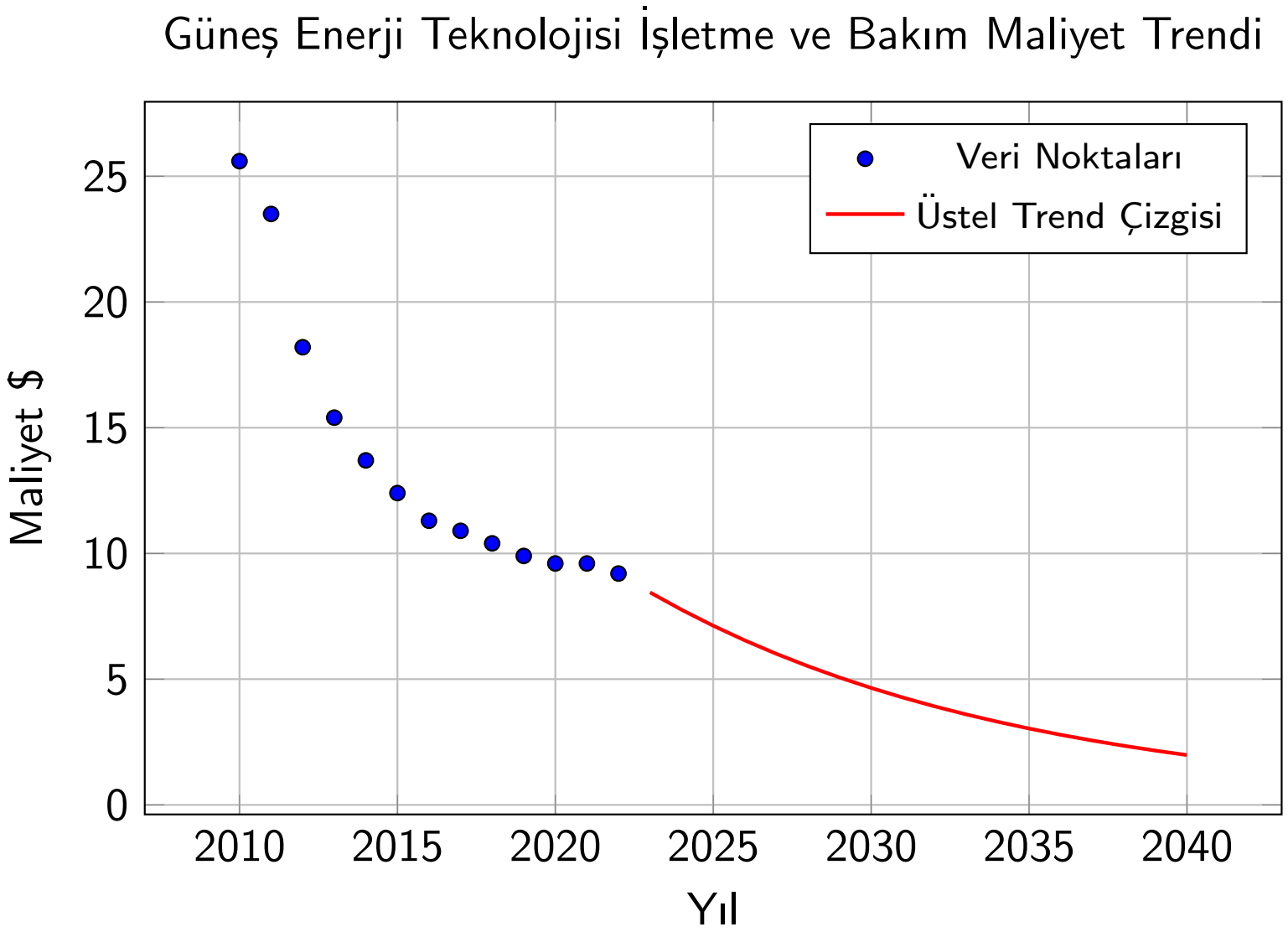
Problem Modeli - Güneş Enerji Teknolojisi



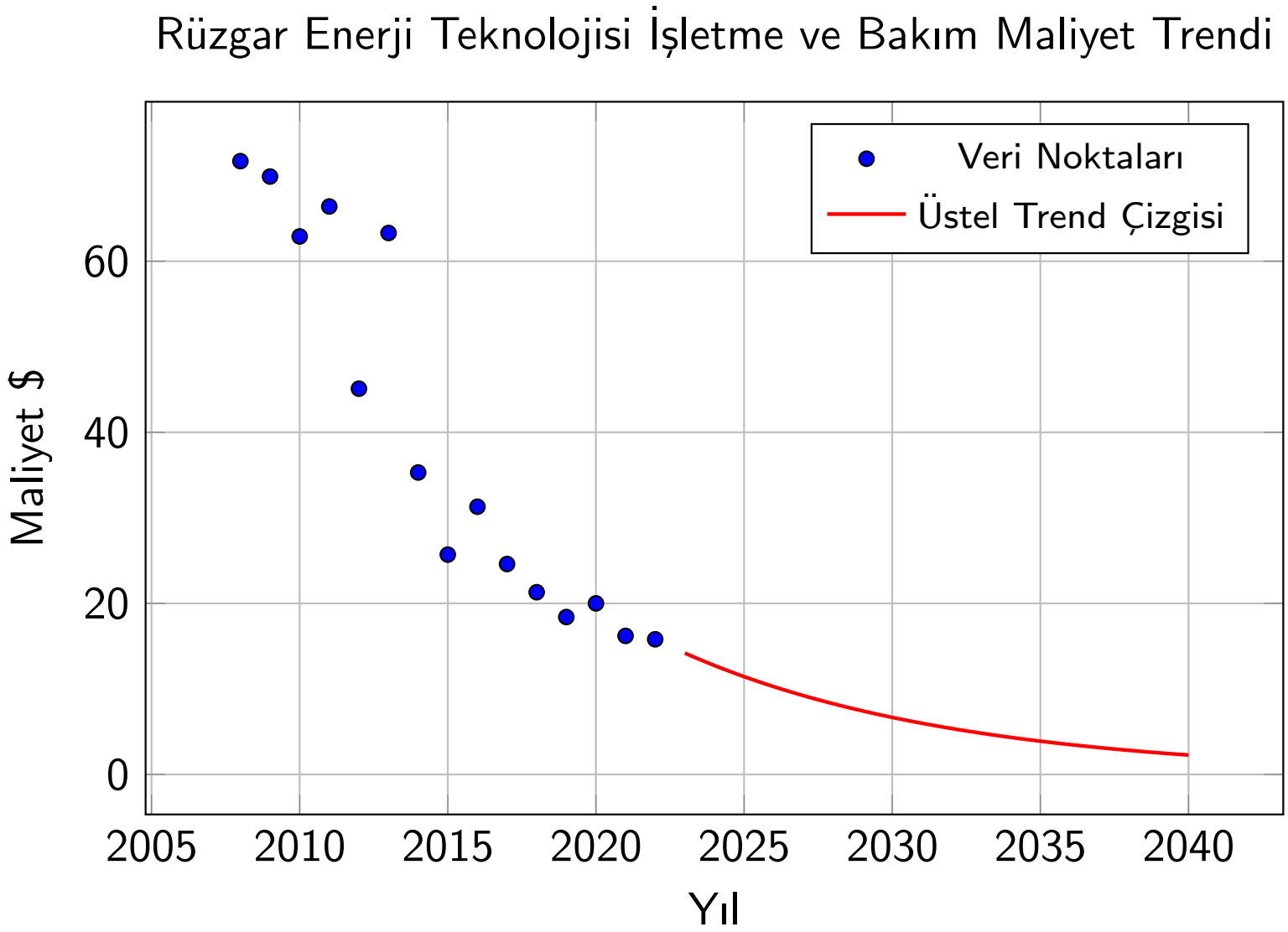
Problem Modeli - Güneş Enerji Teknolojisi



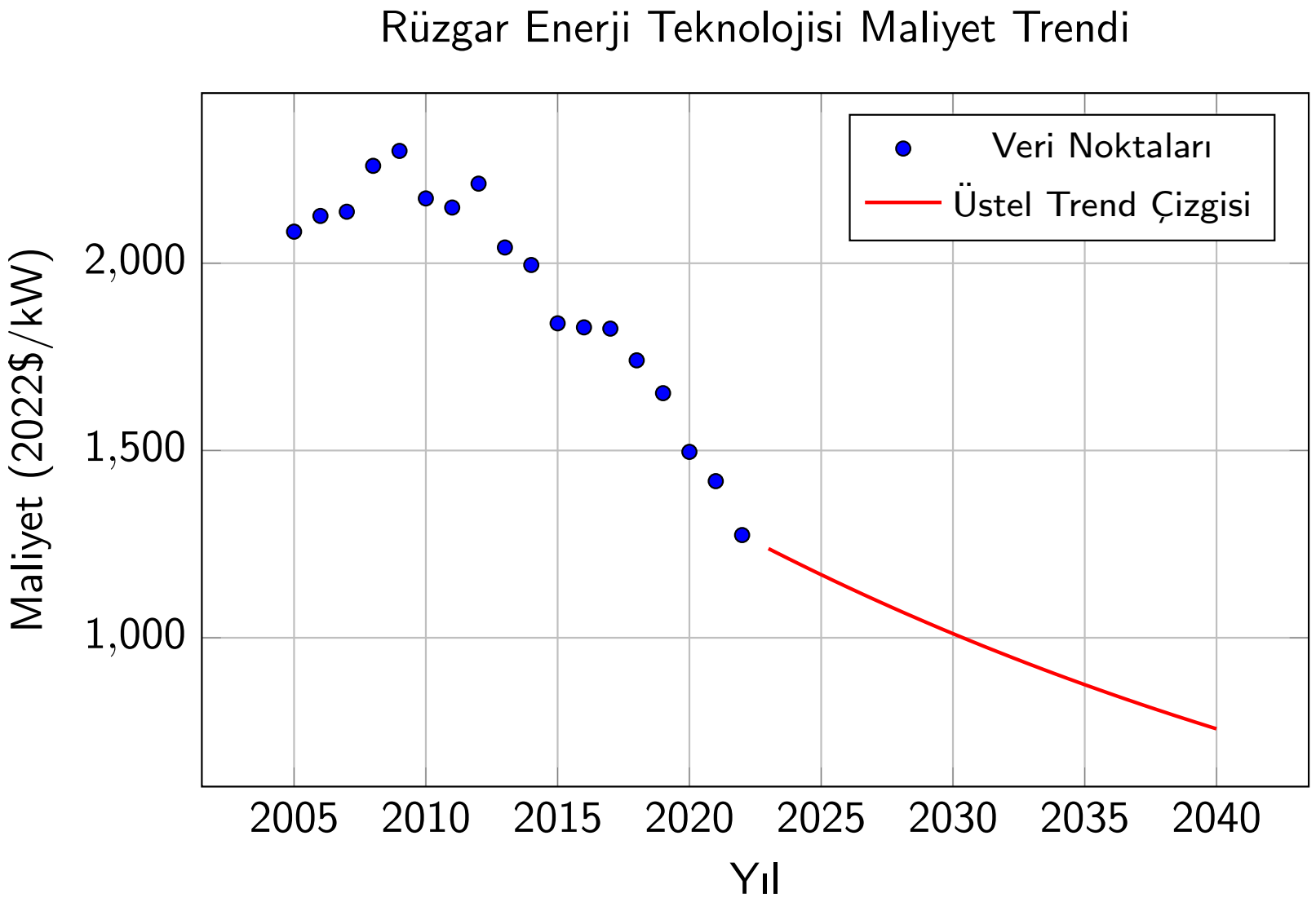
Problem Modeli - İşletme ve Bakım Maliyetleri



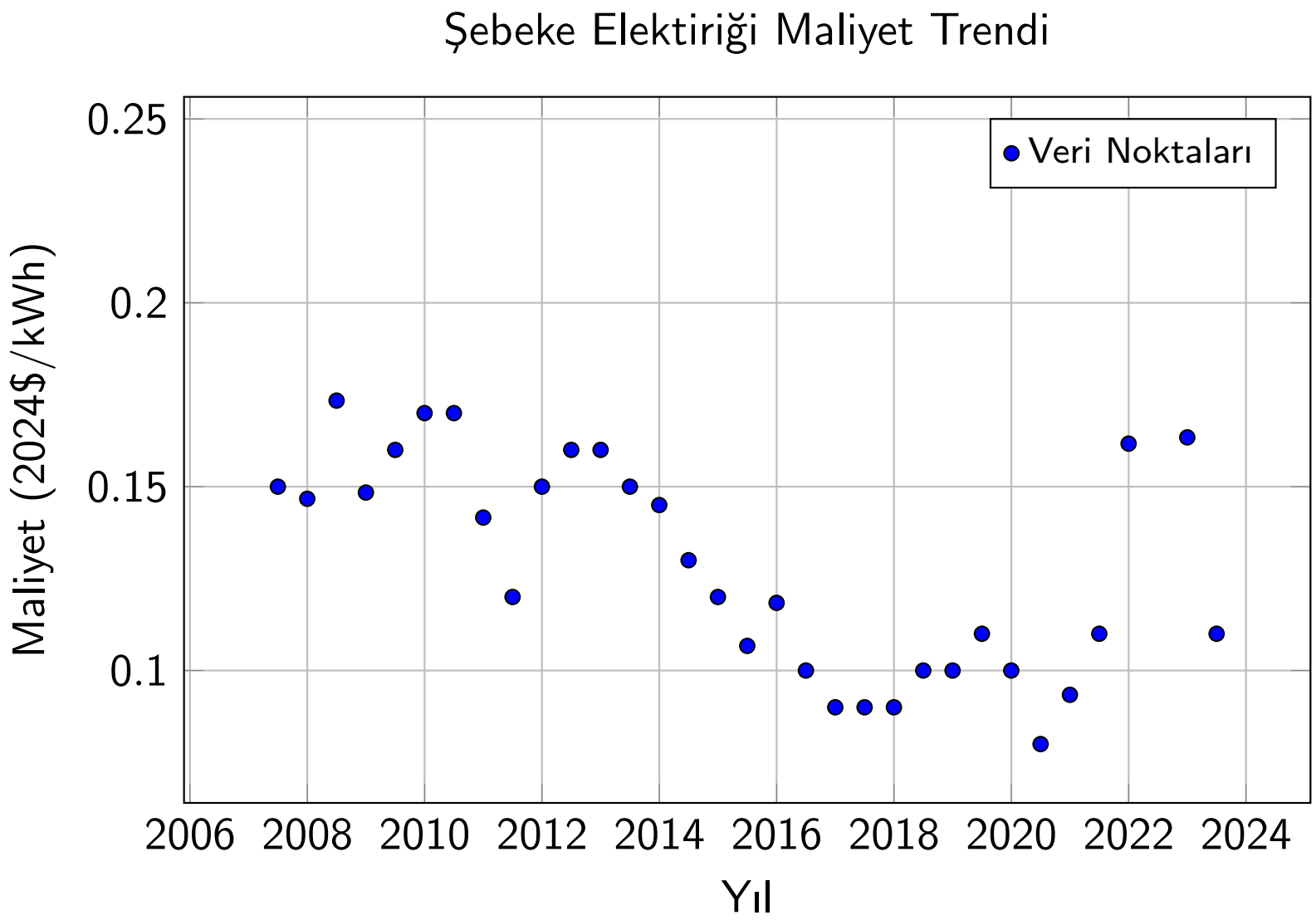
Problem Modeli - İşletme ve Bakım Maliyetleri



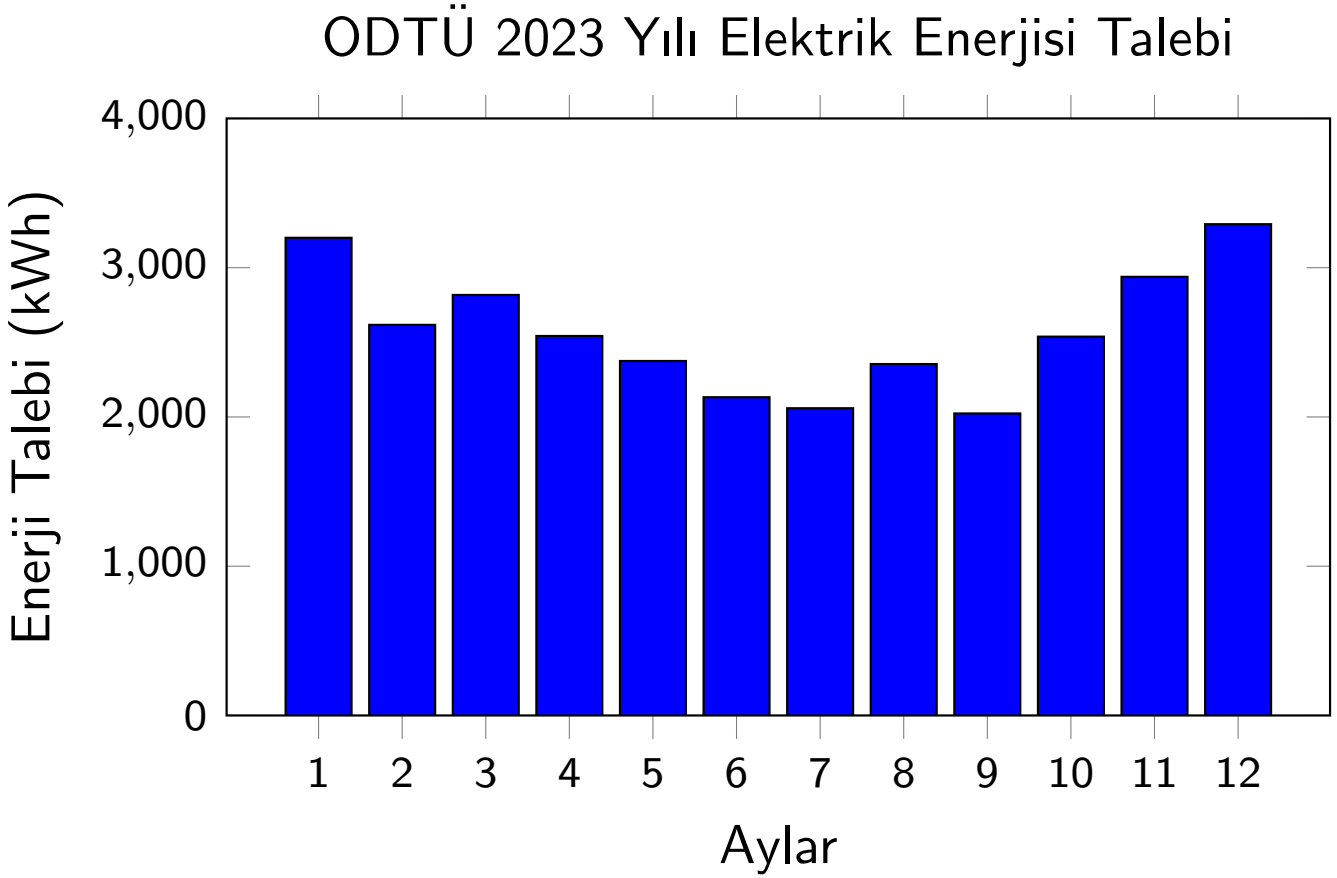
Problem Modeli - Rüzgar Enerji Teknolojisi



Problem Modeli - İşletme ve Bakım Maliyetleri



Problem Modeli - Enerji Talebi



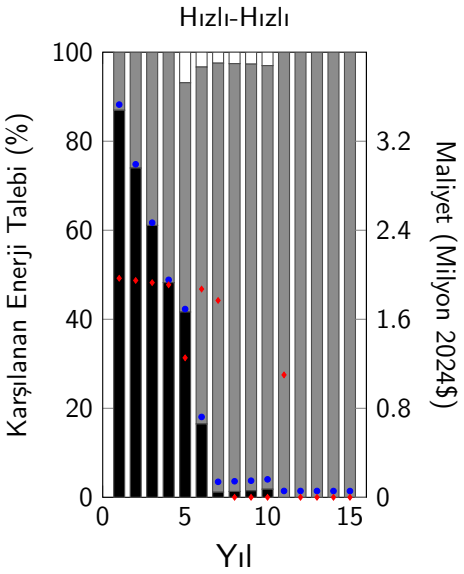
Makine Değişimi Problemi ile ilgili Literatür

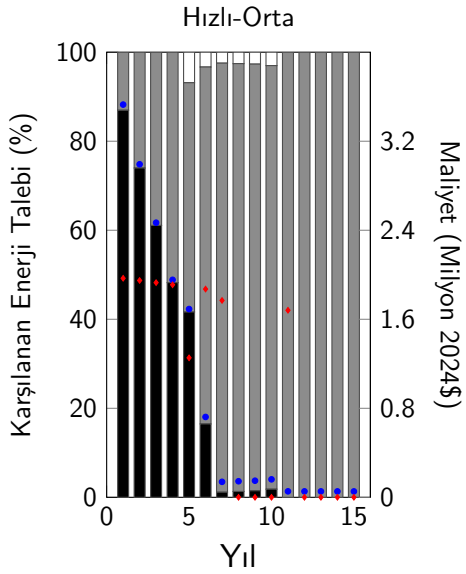
- Teknolojik Gelişmeler Kapsamında Makine Değişimi Problemi üzerine zengin bir literatür bulunmaktadır.
  - Tek makine, deterministik gelişim: Sethi ve Chand (1979); Chand ve Sethi (1982); Goldstein ve Mehrez (1996); Regnier et al. (2004); Rogers ve Hartman (2005)
  - Tek makine, rassal gelişim: Hopp ve Nair (1991); Nair ve Hopp (1992); Mehrez et al. (2000); Hartman ve Rogers (2006); Yatsenko ve Hritonenko (2017)
  - Çoklu makine, deterministik gelişim: Büyüktahtakın ve Hartman (2016)
  - Çoklu makine, rassal gelişim: Rajagopalan et al. (1998); Wang ve Nguyen (2017)
- Kullanılan metodlar: Dinamik Programlama, Karma Tam Sayılı Lineer Programlama, Sezgisel Yöntemler

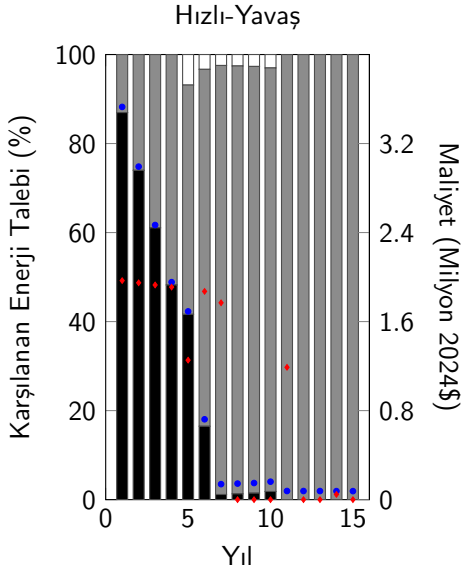
Yerleşkelerde Enerji Geçişi ile ilgili Literatür

- Yerleşkelerde enerji geçişi ile ilgili literatür, son yıllarda gelişmiş olup yapıları gereği çok dönemlidir.
  - Kapasite artırma planlaması: Ahmed ve Sahinidis (2003); Huang ve Ahmed (2009); Zou vd. (2018); Singh vd. (2009); Rebennack (2016); Ioannou vd. (2019)
  - Stratejik enerji planlaması: Mavromatidis ve Petkov (2021); Tian vd. (2022); Lei vd. (2021); Cano vd. (2016)
- Kullanılan metodlar: Çok Aşamalı Rassal Programlama, Ayrıştırma Yöntemleri, Deterministik Eniyileme, Rassal Eniyileme

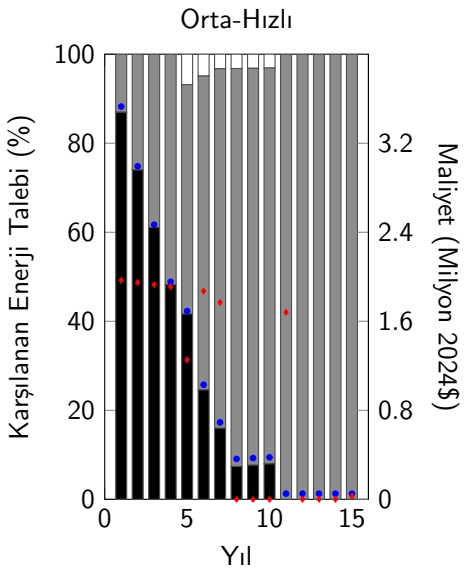
Sonuçlar

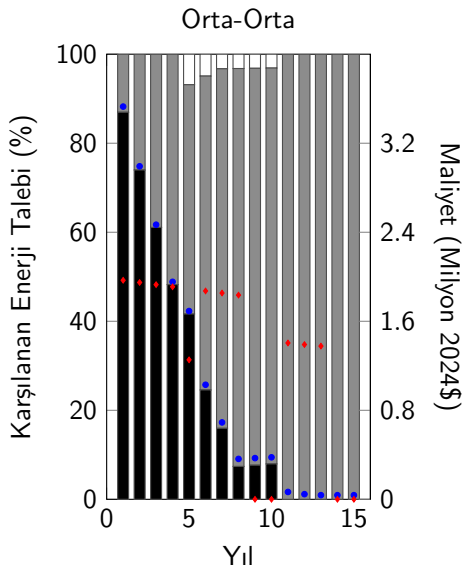

Hızlı-Hızlı
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15

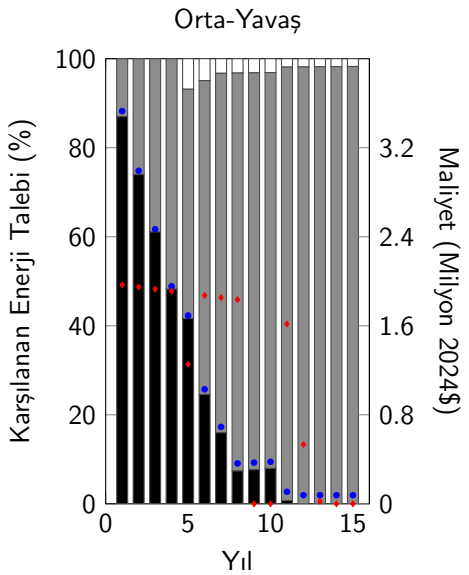

Hızlı-Orta
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15


Hızlı-Yavaş
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15

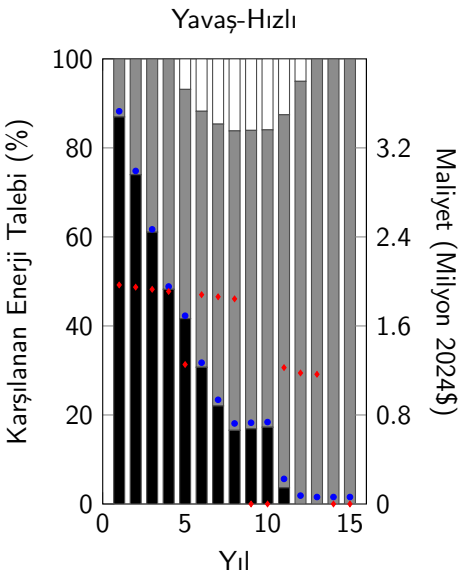
Sonuçlar

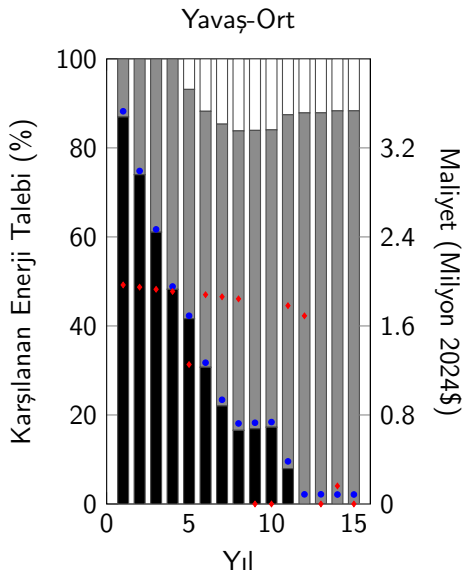

Orta-Hızlı
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15

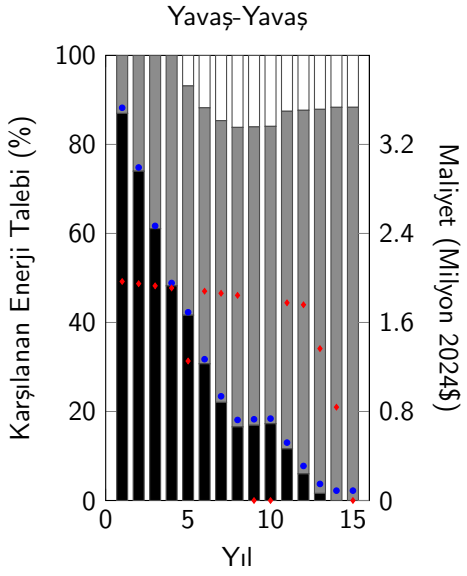

Orta-Orta
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15


Orta-Yavaş
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15

Sonuçlar


Yavaş-Hızlı
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15


Yavaş-Ort
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15


Yavaş-Yavaş
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15